

技術士 建設部門 | 都市及び地方計画 R05 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和5年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目II-2（都市及び地方計画）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 平野部中央を通る河川沿いに中心市街地が広がり、当該河川の上流部では中山間地が広がっている地方都市を対象に、主として水災害リスクをできる限り回避又は低減させるために必要な防災・減災対策を計画的に実施することを目的に、既に作成されている立地適正化計画を変更し、新たに防災指針の内容を追加することとなった。そこで、当該防災指針案を作成する業務を担当責任者として進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 防災指針案を作成する際に、あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 上記の調査・検討に基づき、防災指針案を作成する業務手順を列举して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 効率的、効果的な業務遂行のために調整が必要となる関係者を列举し、それぞれの関係者との連携・調整について述べよ。

II-2-2 地方都市のA市において、地域の活性化及びにぎわいのあるまちづくりを進めるため、都市の中心部に立地する老朽化が著しい公園（面積約1ha）の再整備を、飲食店等の収益施設、公園利用者の利便性の向上に資する広場、園路等の施設の整備を含めて、都市公園法に基づく公募設置管理制度（Park-PFI）を活用して進めることとなった。あなたが、本業務の担当責任者として、当該公園の公募設置管理制度を活用した再整備に際し、都市公園法に基づく設置許可に至るまでの必要な手続を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 公募に必要な資料の作成に当たり、事前に調査、検討すべき事項とその内容を説明せよ。
2. 公募に必要な資料の作成に始まる都市公園法に基づく手続の手順を列举し、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,080字）

1. 防災指針案を作成する際に調査・検討すべき事項

まず、ハザード情報の網羅的収集を実施する。河川管理者が公表する洪水浸水想定区域図（想定最大規模・計画規模）、土砂災害警戒区域・特別警戒区域、ため池ハザードマップ、内水氾濫の浸水実績図をGIS上で重畳してリスク分布を把握する。近年の浸水実績と現行ハザード情報の乖離も検証する。

次に、既存立地適正化計画との整合確認を行う。居住誘導区域・都市機能誘導区域とハザードエリアの重複部分をGISで特定し、防災指針追加が計画全体の誘導方針に与える影響を整理する。国土交通省「防災指針作成の手引き」の確認項目と照合し、網羅性を担保する。

さらに、中山間地上流部のリスク特性を把握する。土石流・急傾斜地崩壊危険箇所・砂防指定地の状況を関係機関から取得し、複合災害（洪水×土砂）の同時発生シナリオも検討対象に含める。

2. 防災指針案を作成する業務手順と留意点・工夫

業務は4段階で進める。

第1段階（現況分析・リスク評価）では、収集ハザード情報を基に危険エリアを定量評価する。浸水深・浸水継続時間・土砂流下リスクでランク設定し地図化する。データの発行年次が区域によって異なるため最新版を逐一確認することが留意点である。

第2段階（防災指針案の策定）では、「居住誘導区域からの除外候補」「安全確保措置が必要なエリア」「防災まちづくりの方針」を盛り込んだ指針案を作成する。GIS視覚化資料で行政内部の査読を経てから外部協議に臨む。

第3段階（パブリックコメントの実施）では、指針案を公開し住民意見を収集する。専門用語を避けた図版中心の説明資料で居住地リスクが直感的に把握できるよう工夫し、意見は記録して指針案修正に反映する。

第4段階（計画変更の告示）では、都市再生特別措置法第81条第5項に基づき変更後の計画を公表・告示する。県協議と関係機関の合意を告示前に完了させる。

3. 関係者との連携・調整

調整が必要な関係者を4グループに整理する。

河川管理者（国・県）とは、洪水浸水想定区域の最新データ提供と見直し時期の情報共有を求め、リスク水準の合意を形成する。

砂防・急傾斜担当部局（県）とは、土砂災害警戒区域の指定状況と今後の指定予定を共有し、複合リスクに対し部局間の情報共有の場を設ける。

消防（市町村）とは、避難困難地区の認定状況・避難体制と防災指針の避難誘導方針の整合を確認する。

地域住民・自治会に対しては、説明会を段階的に開催し、除外情報が立ち退き強制と誤解されないよう計画の目的を丁寧に説明する。居住地リスクを可視化した地図資料を配布し、住民が主体的に防災まちづくりを考える機会をつくる。

II-2-2（約1,080字）

1. 公募に必要な資料の作成に当たり事前に調査・検討すべき事項

まず、公園の現況把握を行う。施設の老朽度・損傷状況の詳細調査、利用者数・年齢構成・利用目的の調査を実施し、再整備の必要性和方向性を客観データで裏付ける。近隣の人口・商業集積・来訪者動向を分析し、収益施設（飲食店等）の需要規模を推計する。

次に、公募条件の設計に係る事項を検討する。設置管理許可期間（最長20年）、公募対象公園施設（収益施設）の種類・面積の上限、公益的施設（広場・園路等）の整備義務、収益施設と公益施設のバランス基準を設定する。都市公園法第5条の2に基づく特定公園施設の設置許可基準との整合を確認する。

さらに、住民ニーズを把握するためアンケート・ワークショップを実施し、再整備コンセプトと求められる機能を整理する。収集データは公募要件の設定根拠として活用する。

2. 都市公園法に基づく手続の手順と留意点・工夫

手続は5段階で進める。

第1段階（公募資料の作成）では、募集要項・審査基準・参考図面を作成する。審査基準を客観的・定量的に設定し透明性を確保することが留意点である。

第2段階（公募の実施）では、公告後に質問受付・現場説明会を経て提案書を受け付ける。利用者・住民代表も参加する説明会を開催し多様な意見を把握することが工夫の一つである。

第3段階（選定・優先交渉権者の決定）では、外部専門家を含む選定委員会で審査し優先交渉権者を決定する。議事録を公開し透明性を担保する。

第4段階（基本協定の締結と設計確定）では、施設計画・管理運営計画を確定させる。許可申請に必要な図書（配置図・構造図・設計説明書等）の整合を確認する工夫を講じる。

第5段階（設置許可申請）では、都市公園法第5条の2に基づく設置許可を得る。

3. 関係者との調整方策

関係者を4グループに分類して調整する。

民間事業者に対しては、公募前に市場サウンディング調査を実施し、実現可能性・収益性の率直な意見を収集する。民間の知見を公募仕様に反映することで提案の質を高める。

近隣住民・利用者団体に対しては、ワークショップ形式の説明会を複数回開催し整備コンセプトへの意見を収集する。収益施設導入への懸念に対しては、公益施設の整備義務とオープンスペースの確保を説明し合意を形成する。

関係機関（消防・警察・上下水道担当等）とは、施設配置・交通動線・防火・排水計画の調整を行い、許可申請前に技術的整合を確認する。

議会・庁内に対しては、事業内容・選定基準・収益見込みの事前報告を行い、組織として意思決定を共有する。